01背包

人员

刘宸熙、纪博涵、李瑞涵、高健桓、田心一、柳力玮、初锦阳、苑钊、刘祺、赵书梵 到课, 杨咏丞、蒋叔璋 线上

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3411

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 实时榜单 选择题排行榜 编辑比赛

王向东老师周日三点半C++dp练习2

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C
1	zhaoshufan	赵书梵	300	450	100	100	100
2	liuliwei	柳力玮	300	455	100	100	100
3	yangyongcheng	杨咏丞	300	491	100	100	100
4	tianxinyi	田心一	300	973	100	100	100
5	liruihan	李瑞涵	200	169	100	100	
6	gaojianhuan	高健桓	200	195	100	100	
7	liuchenxi	刘宸熙	200	195	100	100	
8	jibohan	纪博涵	200	207	100	100	
9	jiangshuzhang	蒋叔璋	100	38	100		
10	liuqi	刘祺	100	78	100		

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3590 (课上讲了 A ~ G 题, 课后作业是 H 题必做)

课堂表现

今天讲的 01 背包的内容, 01 背包可以说是 dp 中最重要、最基本的内容, 同学们课下一定要好好复习一下课上的几道题, 把这几道题掌握熟练

课堂内容

【深基12.例1】部分背包问题

直接贪心, 按照单位价值进行排序, 优先选单位价值大的金币

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 100 + 5;
struct node {
    int m, v;
```

```
    double d_v;
} a[maxn];
bool cmp(node p, node q) {
    return p.d_v > q.d_v;
}

int main()
{
    int n, T; cin >> n >> T;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i].m >> a[i].v;
        a[i].d_v = 1.0 * a[i].v / a[i].m;
    }

    sort(a+1, a+n+1, cmp);
    double res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (a[i].m <= T) {
            res += a[i].v;
            T -= a[i].m;
        } else {
            res += T * a[i].d_v;
            break;
        }
    }

    printf("%.2lf\n", res);
  return 0;
}
```

[NOIP 2005 普及组] 采药

f[i][j]: 只考虑前 i 项, 当背包体积为 j 时, 最多能获得的价值是多少

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
int f[105][maxn];

int main()
{
  int T, n; cin >> T >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int t, v; cin >> t >> v;
    for (int j = 0; j <= T; ++j) {
      f[i][j] = f[i-1][j];
      if (j >= t) f[i][j] = max(f[i][j], f[i-1][j-t]+v);
    }
  }
```

```
  cout << f[n][T] << endl;
  return 0;
}
```

两个一维数组实现

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
int h[maxn], f[maxn];

int main()
{
  int T, n; cin >> T >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int t, v; cin >> t >> v;
    for (int j = 0; j <= T; ++j) {
      f[j] = h[j];
      if (j >= t) f[j] = max(f[j], h[j-t]+v);
    }
    memcpy(h, f, sizeof(h));
  }
  cout << f[T] << endl;
  return 0;
}
```

滚动数组优化, 压一维, f[i]: 当背包体积为 i 时, 最多能获得多少价值

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int T, n; cin >> T >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int t, v; cin >> t >> v;
    for (int j = T; j >= t; --j) f[j] = max(f[j], f[j-t]+v);
  }
  cout << f[T] << endl;
  return 0;
}
```

[USACO07DEC] Charm Bracelet S

f[i]: 当背包体积为 i 时, 能获得的最大价值是多少

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 12880 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  while (n -- ) {
    int c, v; cin >> c >> v;
    for (int j = m; j >= c; --j) f[j] = max(f[j], f[j-c]+v);
  }
  cout << f[m] << endl;
  return 0;
}
```

[NOIP 2001 普及组] 装箱问题

当做背包题来做, 看做每个物品的 体积 和 价值 都是 c, 可以认为在背包体积为 V 时, 最多能获得的最大价值是多少

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 20000 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
    int V, n; cin >> V >> n;
    while (n -- ) {
        int c; cin >> c;
        for (int i = V; i >= c; --i) f[i] = max(f[i], f[i-c]+c);
    }
    cout << V-f[V] << endl;
    return 0;
}
```

[NOIP 2006 普及组] 开心的金明

f[i]: 花 i 元钱时, 最多获得多少价值

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 30000 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  while (m -- ) {
    int v, p; cin >> v >> p;
    for (int i = n; i >= v; --i) f[i] = max(f[i], f[i-v]+p*v);
  }
  cout << f[n] << endl;
  return 0;
}
```

5 倍经验日

转化为 01 背包问题

第 i 个物品有 2 种情况:

1. c 的体积 wn 的价值
2. 0 的体积 ls 的价值

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 1000 + 5;
LL f[maxn];

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  while (n -- ) {
    int ls, wn, c; cin >> ls >> wn >> c;
    for (int i = m; i >= 0; --i) {
      if (i >= c) f[i] = max(f[i]+ls, f[i-c]+wn);
      else f[i] += ls;
    }
  }
  cout << 5*f[m] << endl;
  return 0;
}
```

[USACO09OCT] Bessie's Weight Problem G

让重量和价值一比一, 想获得最大重量就是要获得最大价值

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=50005;
int w[maxn],dp[maxn];
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);cout.tie(0);
    int n,m;cin>>m>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>w[i];
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=m;j>=w[i];j--) dp[j]=max(dp[j],dp[j-w[i]]+w[i]);
    cout<<dp[m];
    return 0;
}
```